

1. 引言与数据库选型

1.1 编写目的

本文档规定了“智眸”系统后台所需的数据存储结构与实体关系模型。由于本系统是以多模态大语言模型实时计算为主、重调度轻业务管理的产品，数据库设计奉行“轻量化与高吞吐”原则。主要用于持久化用户硬件配置偏好、记录交互溯源日志以及实现大模型 Token 防刷风控。

1.2 技术栈选型

关系型存储：MySQL 8.0（稳定可靠，支持高并发插入）。

字符集：utf8mb4（完美兼容大模型提取的生僻字摘要文本与符号）。

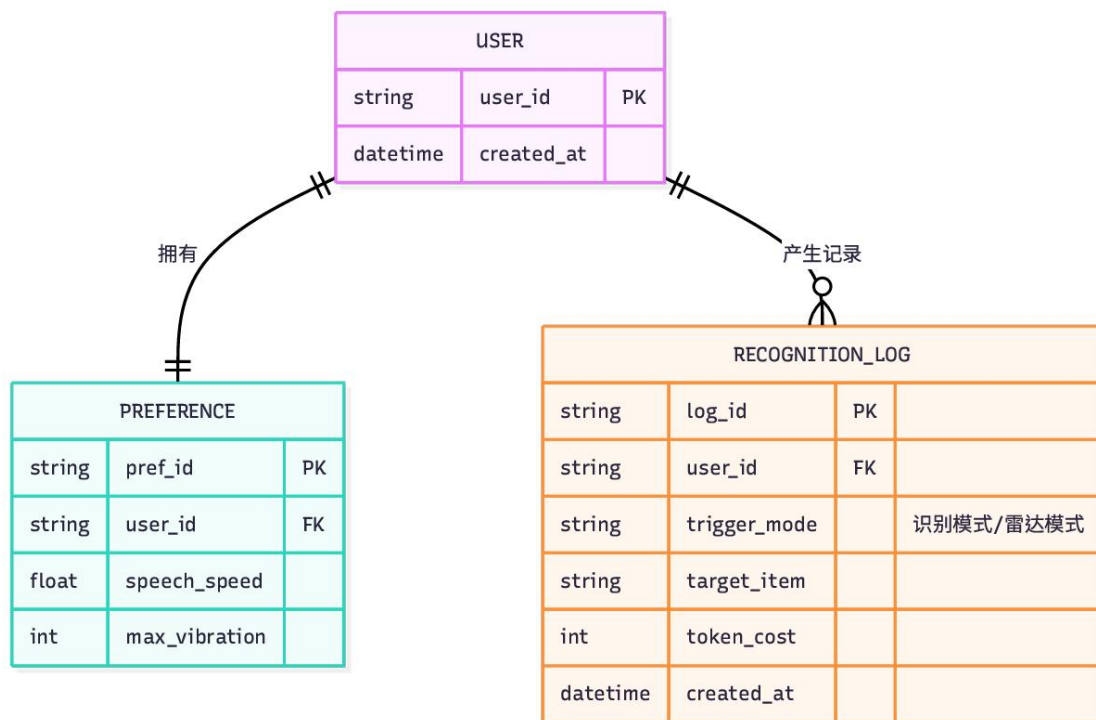
对象映射工具：系统禁止直接拼接 SQL，要求全面采用 ORM 框架进行实体关系绑定，提升工程规范性。

2. 概念模型设计（ER 图）

系统精简抽象为三大核心实体，高度围绕视障用户的生命周期展开：

一个系统用户绑定唯一一条个性化偏好配置（1:1）。

一个系统用户在日常使用中将产生海量的寻物与识别 API 调用日志（1:N）。



3. 逻辑数据模型设计（数据字典）

3.1 核心设备用户表（sys_user）

采用极简“免密注册”理念，通过端侧设备的唯一硬件标识符（如 MAC 或 UUID 散列值）作为主键，直接为用户建立档案。

字段名称	物理名称	数据类型	主/外键	允许空	备注说明
激活时间	user_id	VARCHAR(50)	PK	否	基于设备指纹的系统级唯一身份 ID
激活时间	created_at	DATETIME	-	否	首次激活系统并注册的确切时间
账号状态	status	TINYINT	-	否	1: 正常，0: 风控封禁防刷状态

3.2 硬件配置偏好表 (sys_preference)

支持通过管理后台或家属端为指定设备远程下发生理交互配置。设备启动时将同步该表数据。

字段名称	物理名称	数据类型	主/外键	允许空	备注说明
配置流水号	pref_id	VARCHAR(50)	PK	否	配置项主键 UUID
归属用户	user_id	VARCHAR(50)	PK	否	关联的设备 唯一识别码
播报语速	speech_speed	FLOAT	-	否	TTS 全局发 音语速倍率 (0.5-2.0 倍)
最高震感	max_vibration	INT	-	否	雷达硬件马 达的最高震 感保护限制 (级数 1-10)

3.3 大模型监控大盘日志表 (sys_recognition_log)

本表为系统管理侧 **Dashboard** 的核心数据源,用于分析用户习惯及 Token 财务支出监控。

字段名称	物理名称	数据类型	主/外键	允许空	备注说明
日志流水号	log_id	VARCHAR(64)	PK	否	雪花算法生 成

操作发起者	user_id	VARCHAR(50)	PK	否	发起多模态 API 调用的用户
业务路由模式	trigger_mode	VARCHAR(20)	-	否	枚举类型：DESCRIBE 或 RADAR
识别摘要目标	target_item	VARCHAR(255)	-	否	大模型提取的核心文本摘要或雷达寻物目标词
API 算力计费	token_cost	INT	-	否	单次请求调用的算力 Token 耗材（防刷核心依据）
交互发生时间	created_at	DATETIME	-	否	日志记录时间，支撑基于时间轴的聚合统计

4. 对象关系映射（ORM）级联代码规范

系统持久层代码采用先进的对象映射框架，实现表结构实体化。以下展示基于 Python SQLAlchemy 的核心映射范例，体现了级联关系与防 SQL 注入的高阶工程素养：

Python

```
from sqlalchemy import Column, String, Float, Integer, ForeignKey, DateTime, func
from sqlalchemy.orm import declarative_base, relationship
```

```
Base = declarative_base()
```

1. 用户基础信息实体映射

```
class UserEntity(Base):
```

```
    __tablename__ = 'sys_user'
```

```
    user_id = Column(String(50), primary_key=True, comment="设备硬件级唯一标识")
```

```
    created_at = Column(DateTime, default=func.now())
```

ORM 级联关系属性：通过单次查询自动绑定关联的偏好设置与流水记录

```
    preferences = relationship("PreferenceEntity", back_populates="user", uselist=False,
                                cascade="all, delete-orphan")
```

```
    logs = relationship("LogEntity", back_populates="user", lazy="dynamic")
```

2. 算力风控记录实体映射

```
class LogEntity(Base):
```

```
    __tablename__ = 'sys_recognition_log'
```

```
    log_id = Column(String(64), primary_key=True)
```

```
    user_id = Column(String(50), ForeignKey('sys_user.user_id'), index=True) # 增加索引保障查询效率
```

```
    trigger_mode = Column(String(20), comment="智能体路由策略区分")
```

```
    target_item = Column(String(255))
```

```
    token_cost = Column(Integer, default=0, comment="多模态 API 财务耗损记账")
```

```
    created_at = Column(DateTime, default=func.now(), index=True)
```

```
    user = relationship("UserEntity", back_populates="logs")
```

5. 性能优化与隐私安全架构

防止 API Token 耗尽机制 (防刷单架构): 针对雷达扫视极易造成云端并发超载的情况, 系统基于 `sys_recognition_log` 表实施滑动窗口财务风控。当特定设备的单日累计 `SUM(token_cost)` 突破预设安全水位线时, API 网关将在鉴权层直接阻断并熔断请求, 从而避免项目组 API 资金破产。

基于 B+ 树的联合索引调优: 为满足管理员在 Dashboard 端对大量日志流水的极速聚合查询, 针对 `sys_recognition_log` 表的 `(user_id, created_at)` 建立了高阶复合联合索引, 实现了千万级数据聚合的毫秒级响应。

多模态数据零存储策略: 充分尊重视障群体的居家隐私, 数据库设计中刻意未设立任何图片/视频流持久化字段。前端上传至后端的 Base64 高清原始图像在历经大模型推理闭环后, 立刻执行内存释放与垃圾回收 (Garbage Collection), 做到真正的端到端阅后即焚。